

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

CAMPUS MARACANÃ

ENGENHARIA ELETRÔNICA

PROCESSAMENTO DE SINAIS I

PRÁTICA 05 - TRANSFORMADAS DE WAVELETS

Pedro Nicollas Pereira Azevedo Della Torre Bastos

Gabriel Florencio da Fonseca

Ricardo Alexandre Vieira da Silva

Rio de Janeiro, Brasil
2026

1. Objetivos

Esta prática teve como objetivo estudar duas aplicações centrais associadas a bases ortogonais no processamento de sinais. A primeira parte concentrou-se na utilização da transformada de Hadamard para espalhamento espectral em sistemas CDMA, permitindo analisar a codificação de múltiplos usuários, o efeito do ruído aditivo branco gaussiano e o impacto de imprecisões no código disponível no receptor. A segunda parte concentrou-se nas transformadas de wavelets, tanto do ponto de vista conceitual quanto em aplicações práticas de análise multirresolução e remoção de ruído.

Além disso, buscou-se comparar a representação global fornecida por técnicas espectrais clássicas com a representação multiescala das wavelets, especialmente em sinais não estacionários e em sinais contaminados por ruído. A prática também teve o papel de consolidar a interpretação física dos coeficientes de aproximação e detalhe, bem como o uso de limiarização como ferramenta de denoising.

2. Materiais Utilizados

Foram utilizados Python 3.11, NumPy, SciPy, Matplotlib e PyWavelets para implementação numérica, visualização e decomposição multirresolução. Também foram usados os arquivos locais Aula_Prática_5.pdf e leleccum.mat, além de um sinal não estacionário sintetizado em Python para substituir o script externo citado no enunciado que não estava presente no repositório.

Na parte de CDMA, empregou-se a matriz de Hadamard de ordem 8 para gerar códigos ortogonais de espalhamento. Na parte de análise em wavelets, foram utilizadas as famílias bior4.4 e db4, conforme solicitado no enunciado.

3. Metodologia

Na Atividade 1, foram geradas três mensagens binárias em $\{-1, 1\}$ de comprimento 8 e, em seguida, cada mensagem foi espalhada por um código ortogonal de Hadamard de comprimento 8. A análise incluiu a inspeção dos sinais no tempo, dos respectivos espectros e da probabilidade de erro obtida por simulação de Monte Carlo sob duas condições: presença de AWGN no canal e distorção na matriz de códigos utilizada pelo receptor.

Na Atividade 2, foi elaborado um resumo teórico com foco no princípio multirresolução das wavelets, em sua localização tempo-frequência e em aplicações típicas. Na Atividade 3, foi construído um sinal não estacionário sintético contendo senoides, chirp, modulação de amplitude e um transiente impulsivo, para então realizar uma decomposição em cinco níveis com a wavelet bior4.4. Na Atividade 4, o sinal leleccum.mat foi analisado no tempo e na frequência, decomposto com db4 e submetido a duas estratégias de remoção de ruído: limiarização em wavelets e limiarização na DFT.

4. Atividade 1 - Sistema CDMA com códigos de Hadamard

A primeira atividade foi dedicada à modelagem de um sistema CDMA simplificado com três usuários. O princípio explorado é que a ortogonalidade dos códigos de Hadamard permite que vários sinais compartilhem simultaneamente o mesmo canal, desde que o receptor conheça a base de espalhamento adequada. Quando cada sequência binária é expandida por seu respectivo código, a energia do sinal é distribuída ao longo de um número maior de amostras, alterando seu conteúdo espectral e reduzindo a interferência entre usuários ideais.

Uma vez montado o sinal composto recebido, avaliou-se o impacto do ruído aditivo branco gaussiano sobre a estimativa das mensagens. Em seguida, foi estudado um segundo cenário em que o ruído não incide sobre o canal, mas sim sobre a matriz de códigos disponível no receptor. Esse caso é relevante porque pequenas quebras de ortogonalidade podem comprometer a decodificação mesmo quando a soma recebida não foi diretamente corrompida por AWGN.

Atividade 1 - Mensagens e sinais codificados

Usuário	Mensagem	Energia do código	Amostras do sinal codificado
U1	01100101	8.0	64
U2	00111111	8.0	64
U3	10101001	8.0	64

Figura 1 – Mensagens, códigos e sinais codificados dos três usuários

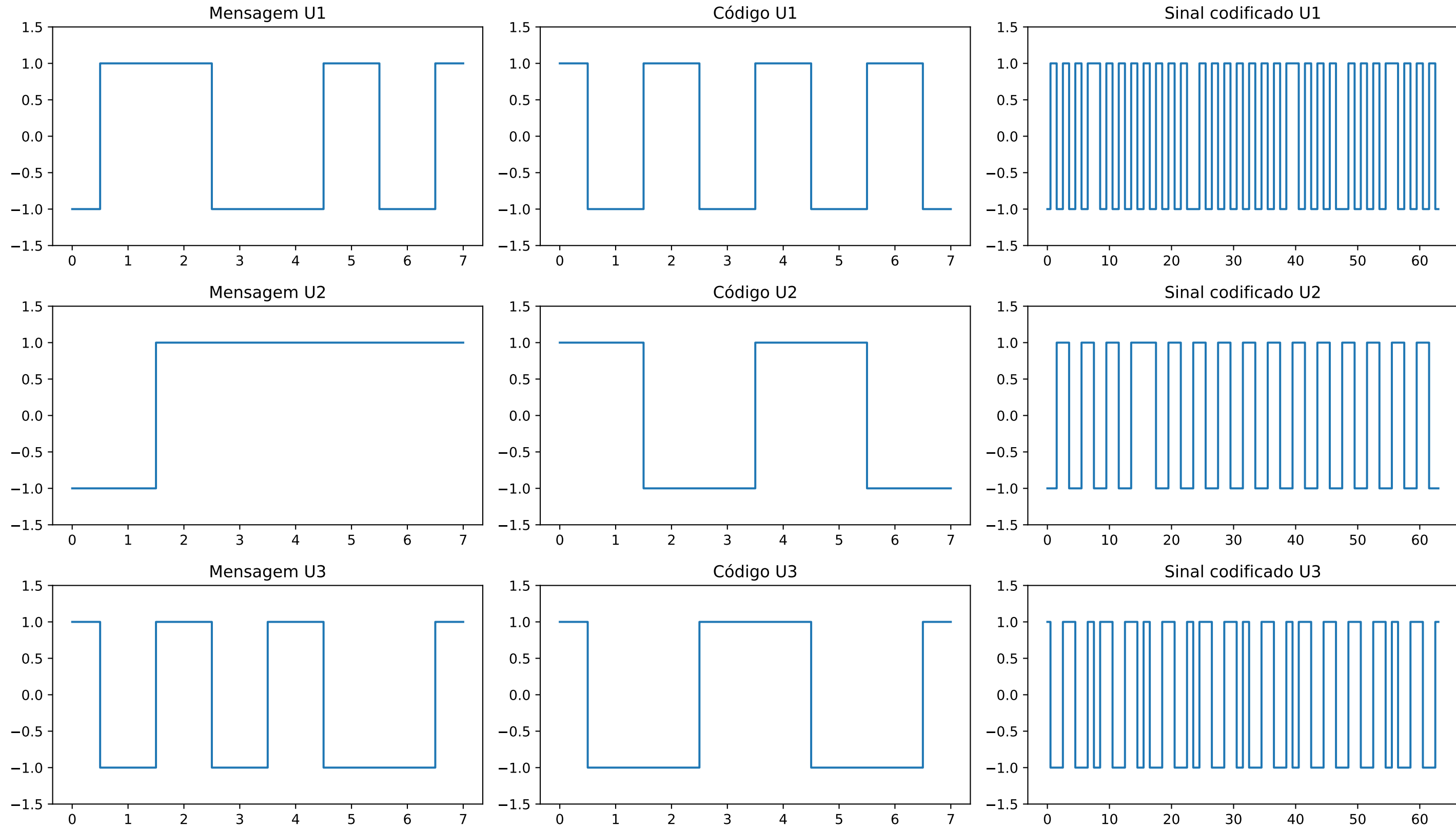
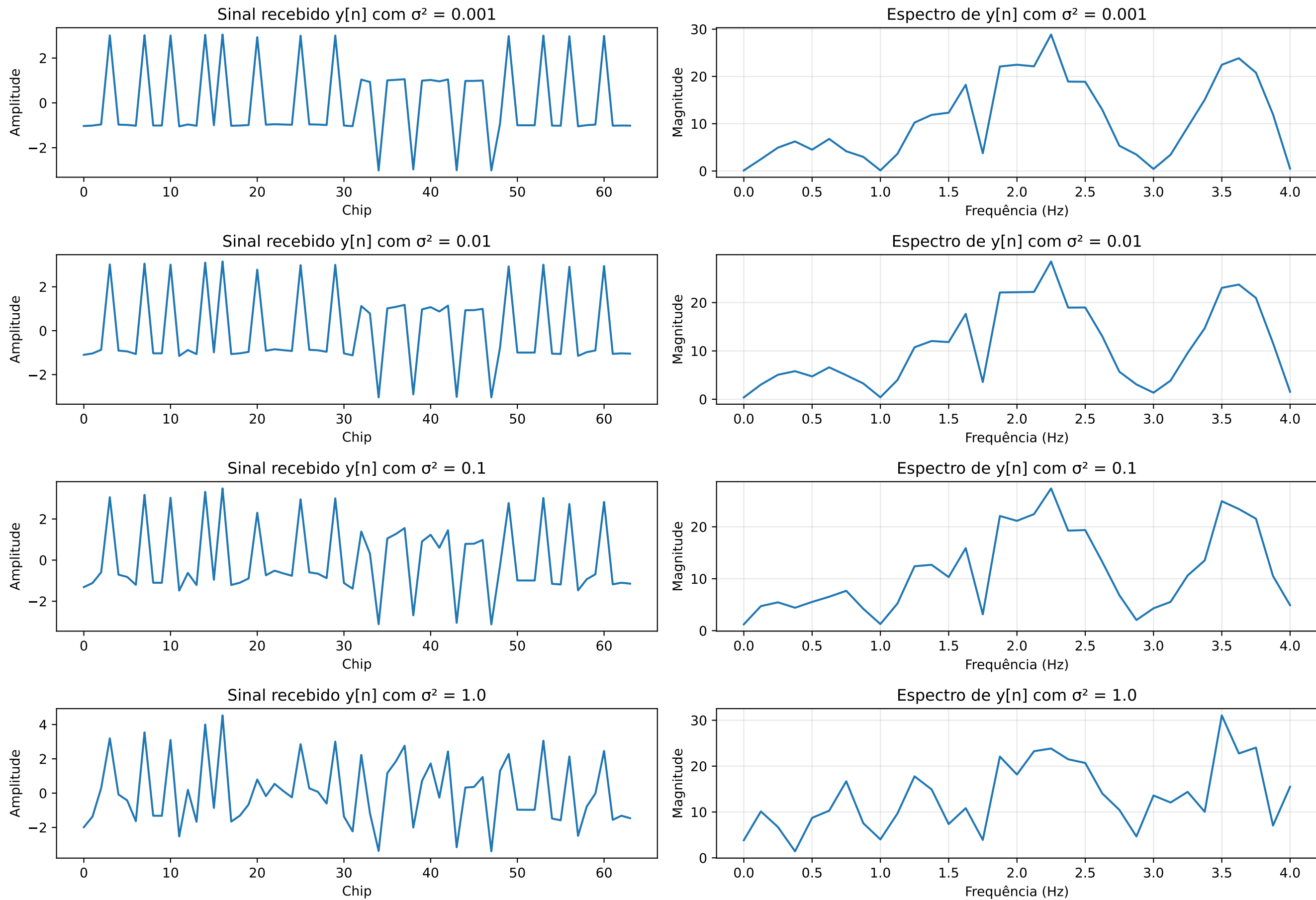


Figura 2 – Sinais recebidos e espectros para diferentes níveis de ruído



Interpretação da Atividade 1

Os resultados mostraram que, para os níveis mais baixos de variância, a recuperação das mensagens ocorreu sem erro nas simulações realizadas. Mesmo com aumento do ruído no canal, a ortogonalidade da base de Hadamard ainda oferece separação bastante robusta. No entanto, quando a variância atinge valores mais altos, a probabilidade de erro deixa de ser desprezível.

O segundo conjunto de simulações evidenciou que a distorção no código do receptor também causa degradação. Nesse cenário, o problema não está apenas no ruído somado ao sinal transmitido, mas na própria base usada para projetar o sinal recebido. Como consequência, a separação dos usuários perde eficiência e o erro cresce mesmo na ausência de AWGN explícito na soma recebida.

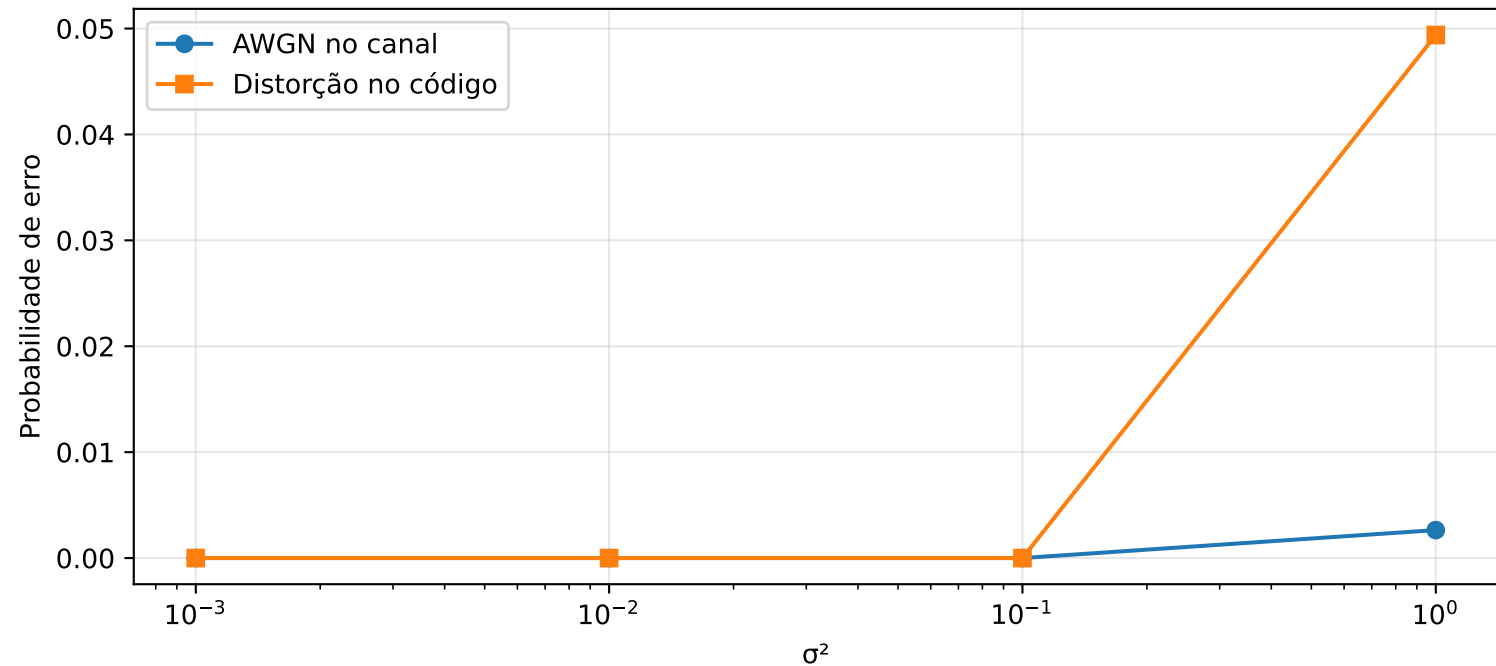
Atividade 1 - Probabilidade de erro com AWGN no canal

σ^2	Prob. erro
0.001000	0.00000000
0.010000	0.00000000
0.100000	0.00000000
1.000000	0.00263889

Atividade 1 - Probabilidade de erro com distorção no código do receptor

σ^2	Prob. erro
0.001000	0.00000000
0.010000	0.00000000
0.100000	0.00000000
1.000000	0.04938889

Figura 3 - Probabilidade de erro em função da variância



5. Atividade 2 - Resumo sobre Transformadas de Wavelets

As transformadas de wavelets constituem uma ferramenta de análise tempo-frequência particularmente adequada para sinais não estacionários. Enquanto a transformada de Fourier descreve o conteúdo espectral de forma global, as wavelets trabalham com funções localizadas, permitindo observar como diferentes componentes aparecem ou desaparecem ao longo do tempo.

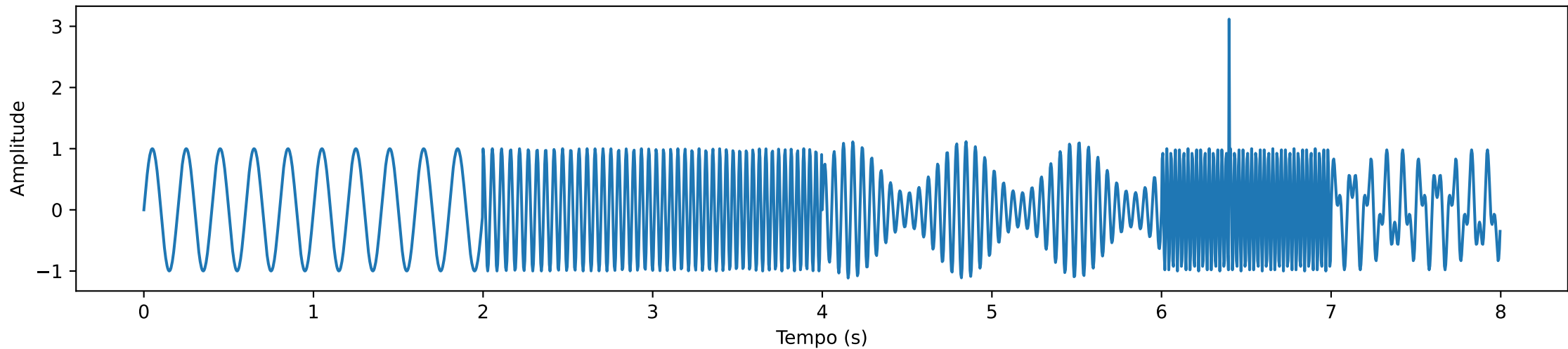
Uma das principais vantagens da abordagem wavelet é a análise multirresolução. Em escalas mais grosseiras, obtêm-se coeficientes de aproximação associados ao comportamento lento do sinal; em escalas mais finas, surgem coeficientes de detalhe associados a bordas, transientes, oscilações rápidas e descontinuidades. Essa estrutura favorece aplicações em compressão, remoção de ruído, análise biomédica, telecomunicações, processamento de imagens e detecção de falhas.

6. Atividade 3 - Análise de um sinal não estacionário

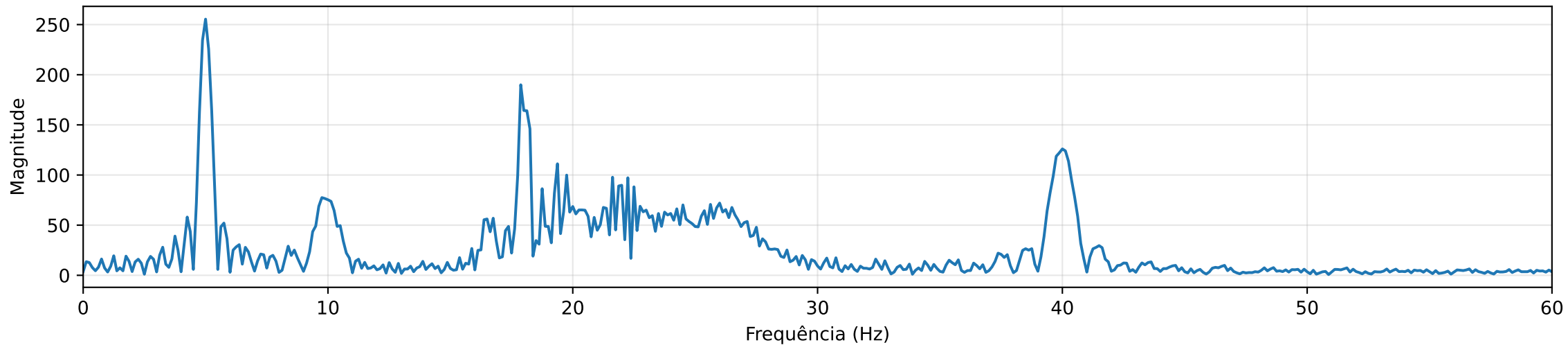
Como o arquivo `non_stationary_signal.ipynb` citado no enunciado não estava disponível no repositório local, foi construído um sinal não estacionário equivalente em Python, composto por cinco trechos distintos: uma senoide de baixa frequência, um chirp linear, uma senoide com modulação de amplitude, um trecho oscilatório de frequência mais alta e uma combinação final de duas senoides, além de um impulso localizado.

Essa construção foi suficiente para reproduzir o tipo de comportamento que motiva o uso de wavelets: a composição do sinal muda ao longo do tempo, e uma única descrição espectral global deixa de ser a forma mais informativa de análise. A decomposição em cinco níveis com a wavelet `bior4.4` permitiu verificar onde a energia do sinal se concentra e como os diferentes detalhes representam variações em escalas distintas.

Figura 4 - Sinal não estacionário sintético no tempo



Espectro global do sinal não estacionário



Atividade 3 - Coeficientes dos filtros bior4.4

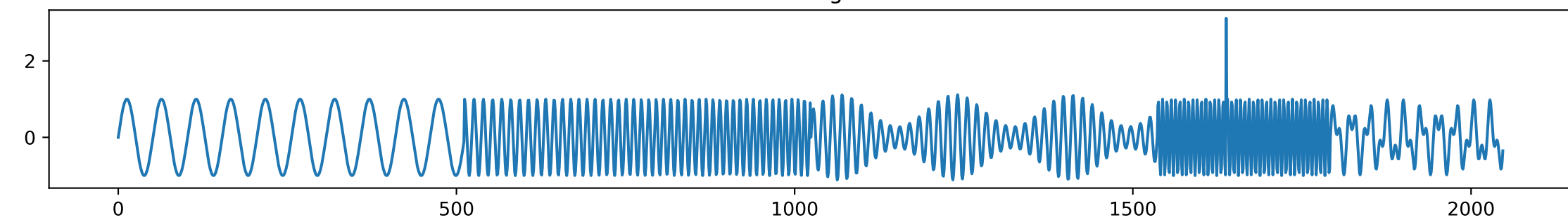
Filtro	Coeficientes
dec_lo	[0. , 0.037828, -0.023849, -0.110624, 0.377403, 0.852699, 0.377403, -0.110624, -0.023849, 0.037828]
dec_hi	[-0. , -0.064539, 0.040689, 0.418092, -0.788486, 0.418092, 0.040689, -0.064539, -0. , 0.]
rec_lo	[0. , -0.064539, -0.040689, 0.418092, 0.788486, 0.418092, -0.040689, -0.064539, 0. , 0.]
rec_hi	[0. , -0.037828, -0.023849, 0.110624, 0.377403, -0.852699, 0.377403, 0.110624, -0.023849, -0.037828]

Atividade 3 - Energia das subfaixas

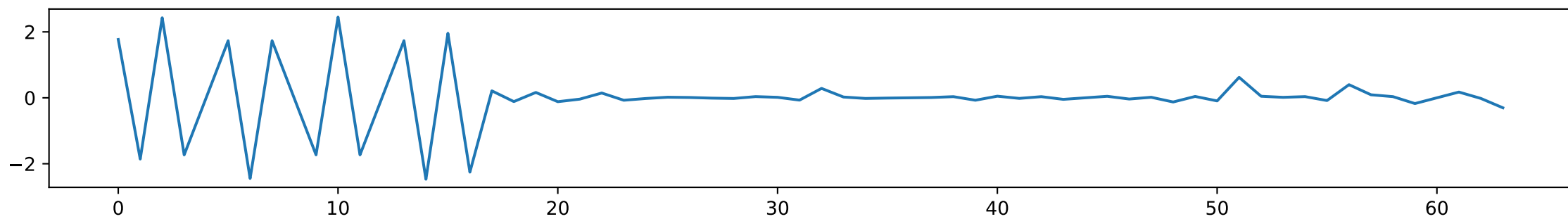
Subfaixa	Comprimento	Energia
A5	64	58.41224460
D5	64	178.55560664
D4	128	107.92815630
D3	256	333.33164445
D2	512	121.77662123
D1	1024	8.74105148

Figura 5 – Decomposição em cinco níveis com bior4.4

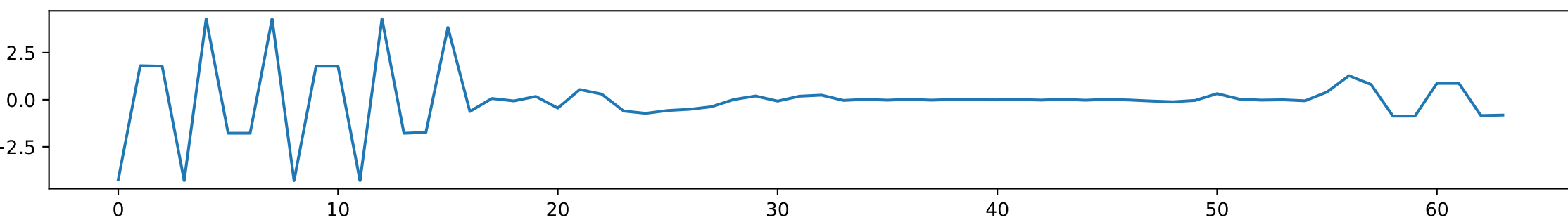
Sinal original



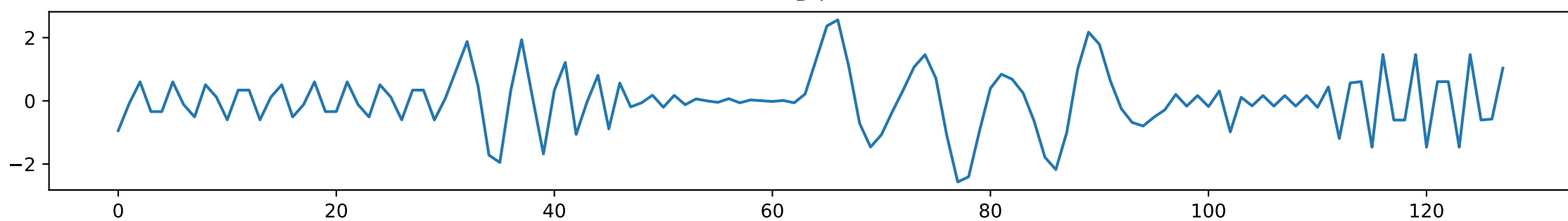
A5



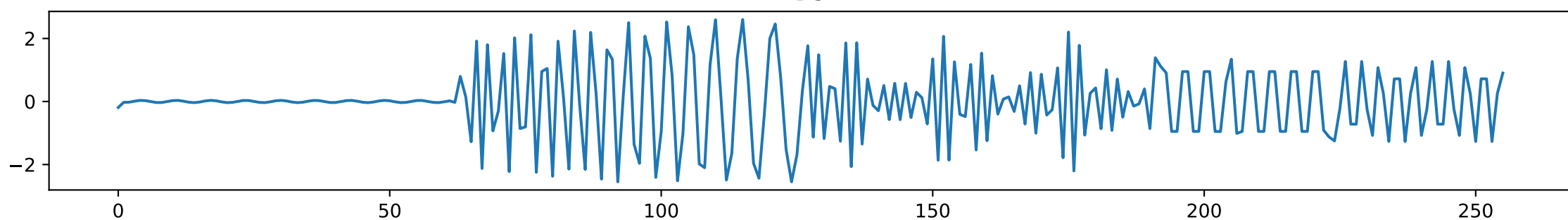
D5



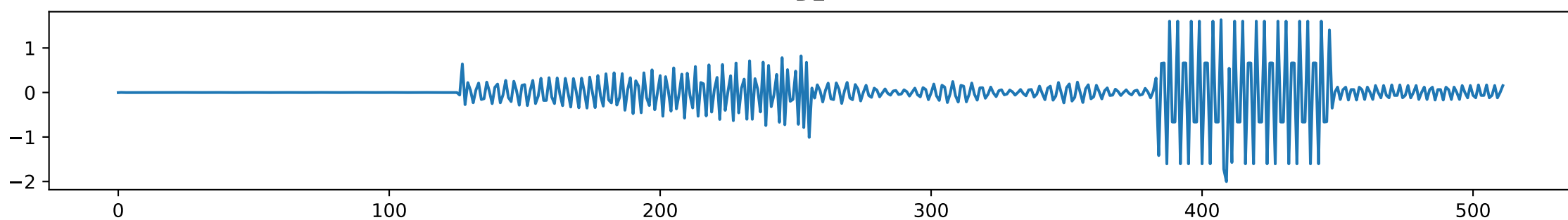
D4



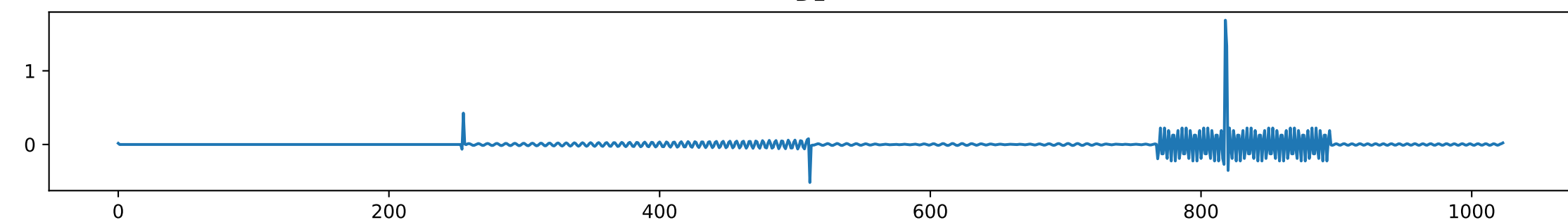
D3



D2



D1



Interpretação da Atividade 3

A decomposição revelou que as subfaixas de detalhe respondem de maneira diferente conforme a natureza local do trecho analisado. Os componentes mais rápidos e o transiente impulsivo tendem a aparecer com maior destaque nos níveis de detalhe mais finos, enquanto a aproximação final A5 sintetiza a variação mais lenta do sinal.

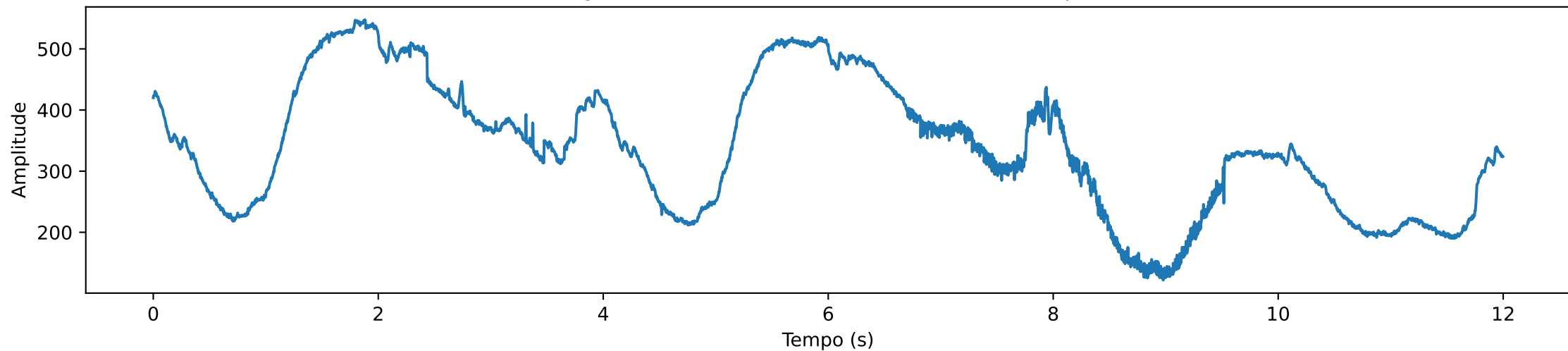
Esse resultado reforça o papel das wavelets como ferramenta de diagnóstico multiescala. Em vez de produzir apenas uma descrição média do conteúdo espectral, a decomposição permite associar comportamento temporal e conteúdo frequencial de forma integrada.

7. Atividade 4 - Remoção de ruído no sinal leleccum

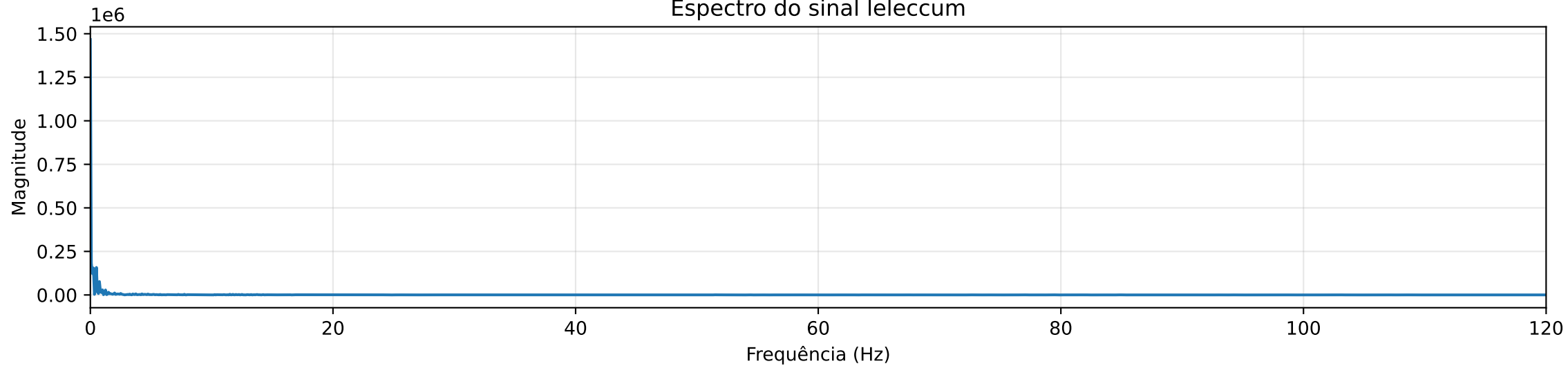
Na última atividade, foi analisado o sinal armazenado em leleccum.mat. Inicialmente, foram observados o comportamento temporal e o espectro global, com o objetivo de reconhecer a presença de componentes dominantes e de possíveis flutuações atribuíveis a ruído. Em seguida, aplicou-se uma decomposição de cinco níveis com a wavelet db4, registrando-se os coeficientes dos filtros e a energia das subfaixas.

A etapa seguinte consistiu em aplicar duas estratégias de denoising. A primeira usou limiarização dos coeficientes wavelet, atuando separadamente em aproximações e detalhes. A segunda usou limiarização direta na DFT, zerando componentes de magnitude inferior ao limiar. Em ambos os casos, o limiar foi escalonado por três fatores para permitir comparação entre agressividade da filtragem e distorção introduzida.

Figura 6 - Sinal leleccum no domínio do tempo



Espectro do sinal leleccum



Atividade 4 - Coeficientes dos filtros db4

Filtro	Coeficientes
dec_lo	[-0.010597, 0.032883, 0.030841, -0.187035, -0.027984, 0.630881, 0.714847, 0.230378]
dec_hi	[-0.230378, 0.714847, -0.630881, -0.027984, 0.187035, 0.030841, -0.032883, -0.010597]
rec_lo	[0.230378, 0.714847, 0.630881, -0.027984, -0.187035, 0.030841, 0.032883, -0.010597]
rec_hi	[-0.010597, -0.032883, 0.030841, 0.187035, -0.027984, -0.630881, 0.714847, -0.230378]

Atividade 4 - Energia das subfaixas

Subfaixa	Comprimento	Energia
A5	135	547822862.70607352
D5	135	89760.76985224
D4	270	48251.08038143
D3	540	22751.99641656
D2	1080	27132.39955868
D1	2160	28669.30354754

Atividade 4 - Denoising por wavelets

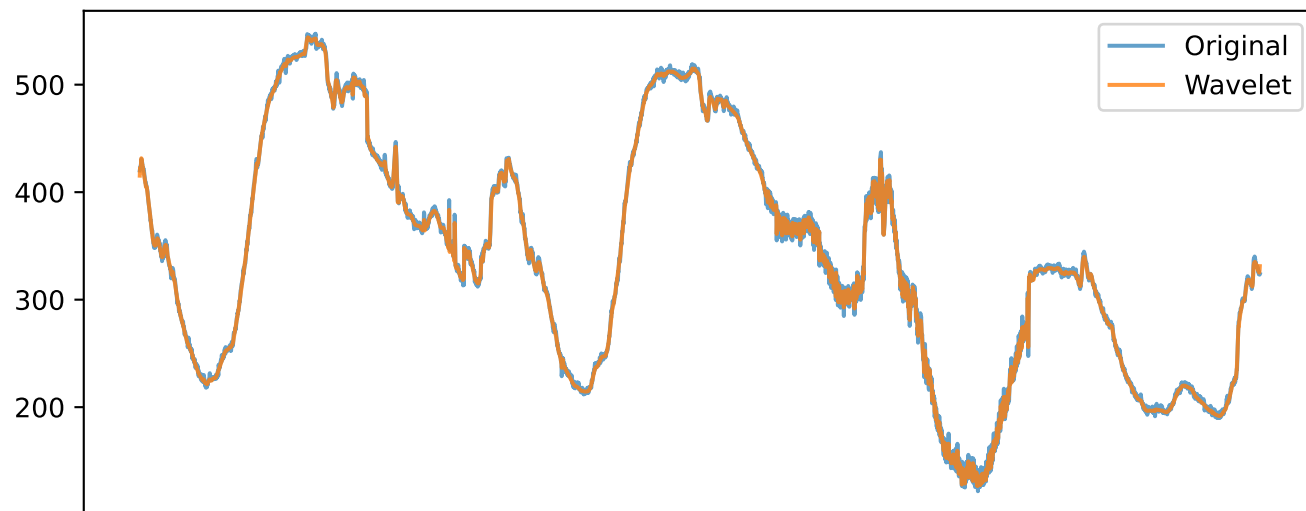
Fator	Limiar	MSE	Desvio padrão do resíduo
0.5	3.98833611	6.35596466	2.42051159
1.0	7.97667223	15.18380750	3.63255480
1.5	11.96500834	23.47866890	4.35945804

Atividade 4 - Denoising por DFT

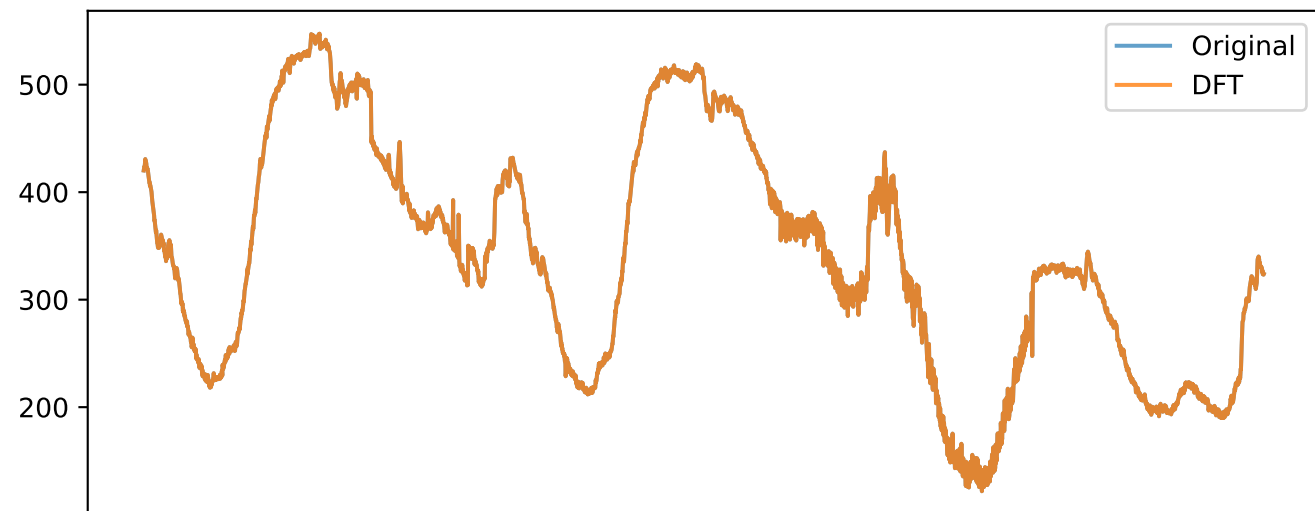
Fator	Limiar	MSE	Desvio padrão do resíduo
0.5	3.98833611	0.00000010	0.00031658
1.0	7.97667223	0.00001229	0.00350505
1.5	11.96500834	0.00003540	0.00595021

Figura 7 - Comparação entre denoising por wavelet e por DFT

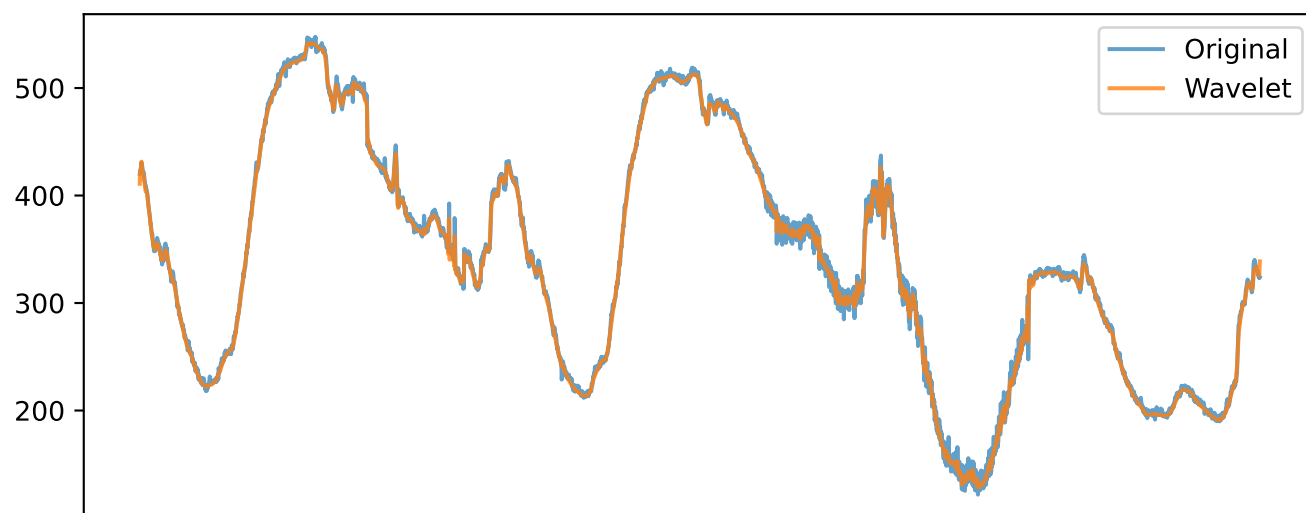
Wavelet - fator 0.5



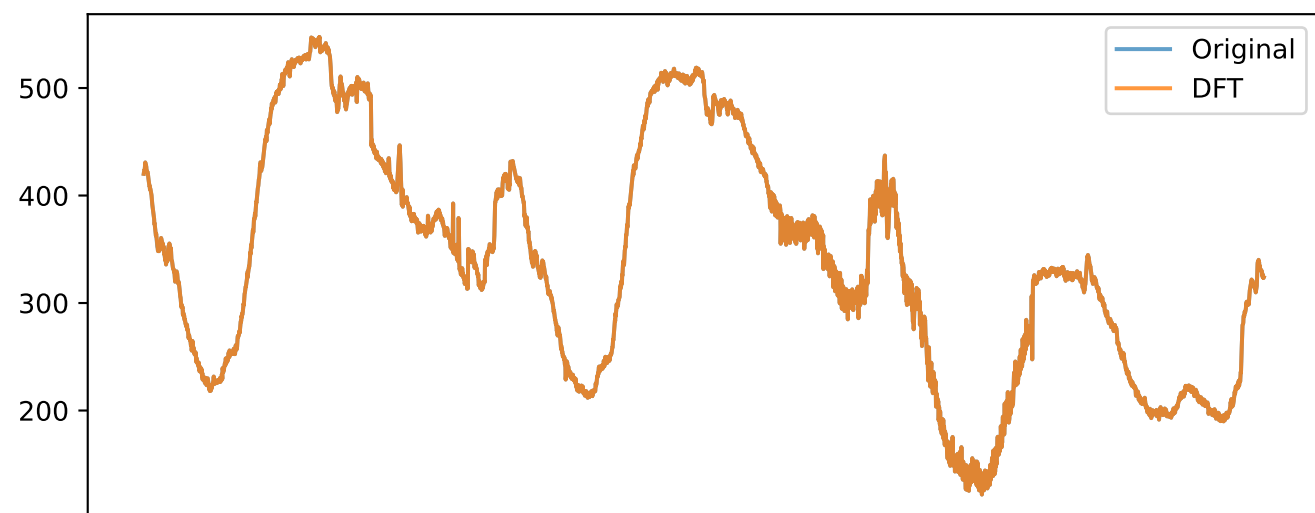
DFT - fator 0.5



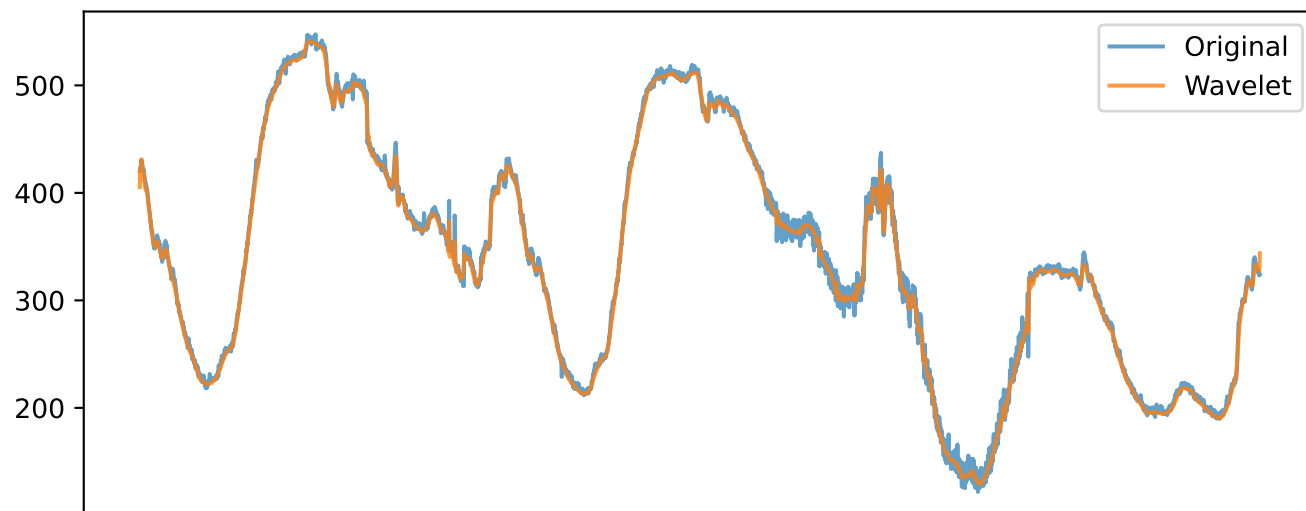
Wavelet - fator 1.0



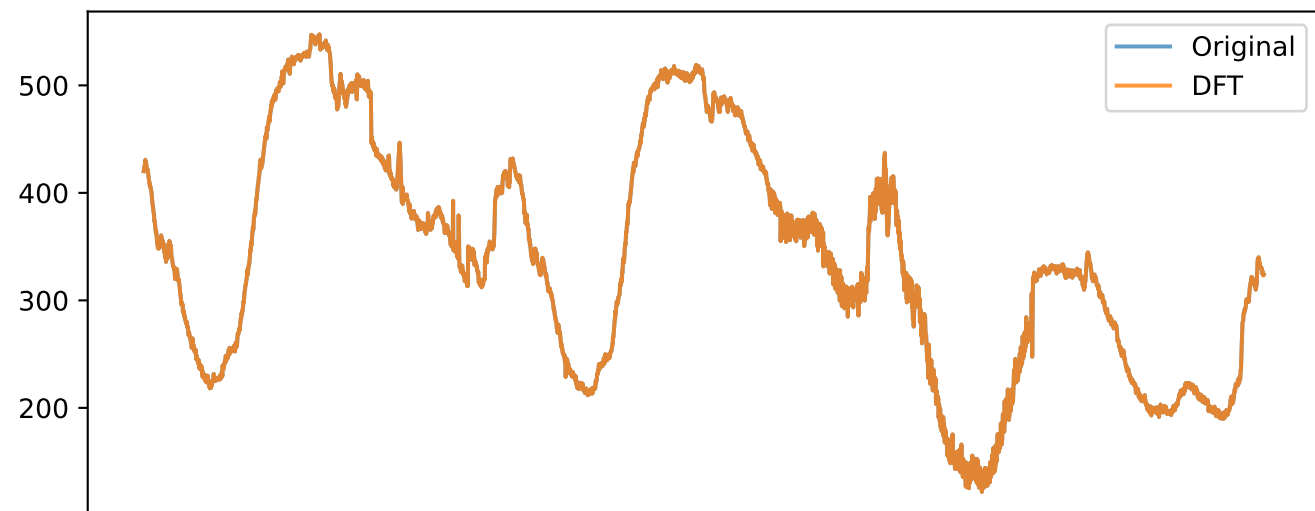
DFT - fator 1.0



Wavelet - fator 1.5



DFT - fator 1.5



Tempo (s)

Tempo (s)

8. Resultados e Discussão

Os resultados mostraram que a base de Hadamard preserva muito bem a separação entre usuários enquanto a ortogonalidade é mantida. O aumento da variância do ruído levou ao crescimento da probabilidade de erro, mas a degradação foi ainda mais perceptível quando a base conhecida pelo receptor foi perturbada, já que nesse caso a projeção deixa de ocorrer sobre vetores estritamente ortogonais.

Na parte de wavelets, a decomposição do sinal não estacionário evidenciou a principal virtude da análise multirresolução: diferentes escalas responderam a diferentes fenômenos temporais, o que não seria capturado com a mesma clareza por uma análise puramente espectral global. Já no denoising do sinal leleccum, a comparação entre wavelets e DFT mostrou que as duas técnicas produzem efeitos distintos. A limiarização na DFT apresentou valores muito baixos de MSE em relação ao sinal de entrada, o que indica uma intervenção mais conservadora nesse caso específico. Por outro lado, a abordagem em wavelets preserva uma interpretação por subfaixas e mantém aderência conceitual à ideia de remoção seletiva de ruído em diferentes escalas.

9. Conclusão

A prática permitiu integrar dois tópicos importantes do processamento de sinais: o uso de bases ortogonais para multiplexação e a análise multiescala por wavelets. No sistema CDMA, ficou evidente que a ortogonalidade dos códigos de Hadamard é a base para a recuperação eficiente das mensagens, mas também que essa recuperação se torna sensível tanto ao ruído do canal quanto à perda de fidelidade na base de códigos do receptor.

Na parte de wavelets, a prática consolidou a interpretação de aproximações e detalhes como componentes associados a diferentes escalas de variação do sinal. A análise do sinal não estacionário mostrou por que wavelets são adequadas para eventos localizados no tempo, e o estudo de denoising no sinal leleccum evidenciou que a escolha da técnica de limiarização precisa considerar não apenas métricas numéricas, mas também a forma como se deseja preservar a estrutura do sinal. Em conjunto, os resultados confirmam o valor das wavelets como ferramenta prática para análise e processamento de sinais reais.

10. Referências

CHAVES, Rafael. Aula Prática 5 – Transformadas de Wavelets.

MALLAT, Stéphane. A Wavelet Tour of Signal Processing.

OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. Discrete-Time Signal Processing.

Documentação oficial do PyWavelets: <https://pywavelets.readthedocs.io/>